

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 6

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, où $f(x) = (x+1)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : x+1 \rightarrow -\infty$.

Et $-x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Le produit $(-\infty) \times (+\infty)$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$. On ramène donc l'expression à des quotients de la forme $\frac{x}{e^x}$.

La forme est indéterminée : $(+\infty) \times 0$.

Écrivons f sous forme de quotients, avec $e^{-x} = \frac{1}{e^x} : f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x}$

Par croissances comparées $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$, et $\frac{1}{e^x} \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = -xe^{-x}$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x+1$ et $v(x) = e^{-x} : u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + (x+1) \times (-e^{-x})$$

Factorisons par $e^{-x} : f'(x) = (1 - (x+1))e^{-x}$

$$1 - x - 1 = -x$$

$$f'(x) = -xe^{-x}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le maximum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^{-x} > 0 : f'$ est donc du signe de $-x$.

$f' > 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, $f' < 0$ sur $]0, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (0+1)e^0 = 1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $-\infty$ en $-\infty$ et 0 en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	1	0

$\Rightarrow f$ croît de $-\infty$ à 1 sur $]-\infty; 0]$, puis décroît de 1 vers 0; son maximum est $f(0) = 1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x - 1)e^{-x}$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = -xe^{-x}$.

Produit avec $u(x) = -x$ et $v(x) = e^{-x}$: $u'(x) = -1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$f''(x) = -1 \times e^{-x} + (-x) \times (-e^{-x}) = -e^{-x} + xe^{-x}$$

Factorisons par e^{-x} :

$$f''(x) = (x - 1)e^{-x}$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0 \Rightarrow C_f$ convexe, $f'' < 0 \Rightarrow C_f$ concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^{-x} > 0$, donc f'' est du signe de $x - 1$.

$f'' < 0$ sur $]-\infty, 1[$: C_f y est concave.

$f'' > 0$ sur $]1, +\infty[$: C_f y est convexe.

f'' s'annule en 1 en changeant de signe : il y a bien inflexion en ce point.

Calculons l'ordonnée : $f(1) = (1 + 1)e^{-1} = \frac{2}{e} \approx 0,74$.

$\Rightarrow C_f$ est concave sur $]-\infty; 1]$ et convexe sur $[1; +\infty[$, avec un point d'inflexion $I\left(1; \frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à C_f au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x - a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons : $f(0) = 1$ et $f'(0) = -0 \times e^0 = 0$.

$$y = 0 \times (x - 0) + 1$$

$$T : y = 1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $(0; 1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son maximum

4) b) Déterminer le signe de f .

Pour tout réel x , $e^{-x} > 0$: $f(x) = (x + 1)e^{-x}$ est donc du signe de $x + 1$.

$$x + 1 < 0 \iff x < -1 \quad \text{et} \quad x + 1 > 0 \iff x > -1.$$

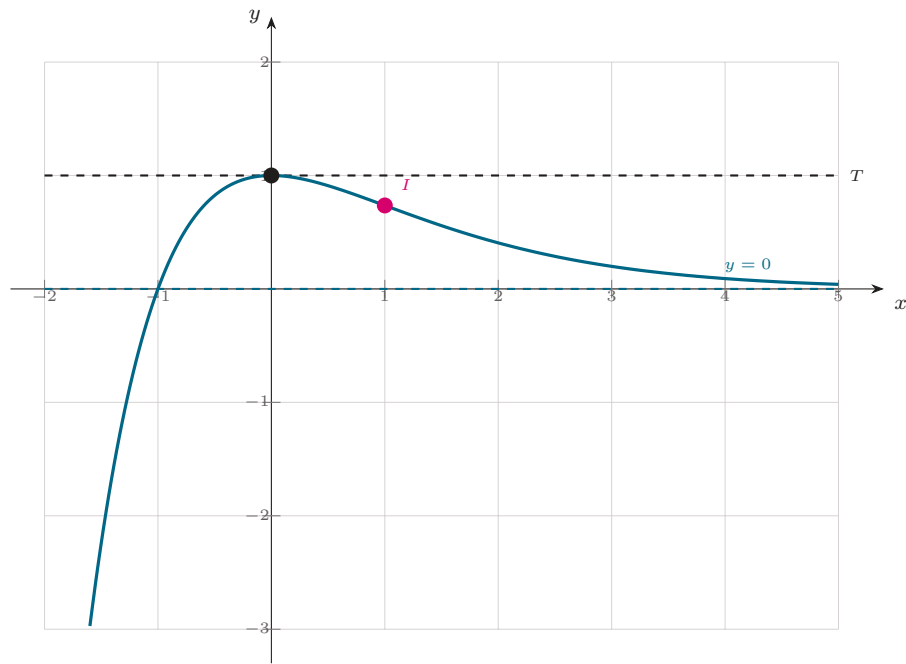
$\Rightarrow f < 0$ sur $]-\infty, -1[$, $f(-1) = 0$, et $f > 0$ sur $]-1, +\infty[$: C_f coupe l'axe des abscisses au seul point $(-1; 0)$

5) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe C_f .

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$, la tangente horizontale $T : y = 1$ au point $(0; 1)$, et le point d'inflexion $I\left(1; \frac{2}{e}\right)$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) = 0$; $f(0) = 1$; $f(1) \approx 0,74$; $f(2) \approx 0,41$; $f(3) \approx 0,20$.

La courbe monte depuis $-\infty$, traverse l'axe des abscisses en $(-1; 0)$, atteint son maximum en $(0; 1)$ puis redescend en se rapprochant de l'axe des abscisses sans jamais l'atteindre.



C_f , la tangente $T : y = 1$, l'asymptote $y = 0$ et le point d'inflexion $I(1; \frac{2}{e})$ (Exercice 6).